Лекция 5.

4. ЗОНДИРУЮЩИЕ СИГНАЛЫ.

4.4. Сигналы с линейной частотной модуляцией

Применение сложных сигналов дает возможность выбирать длительность зондирующего сигнала из условия обеспечения необходимой энергии, а ширину спектра – из условия обеспечения необходимой разрешающей способности по дальности Δr. Увеличение ширины спектра при заданной длительности импульса получают за счет внутриимпульсной модуляции. Аналитическая запись ЛЧМ-сигнала имеет вид [1]

$$u(t)=\begin{cases} U_0\cos\left(2\pi f_0 t+\pi B\left(t/\tau_{\text{и}}\right)^2\right),\ |t|\le\tau_{\text{и}}/2; \\ 0,\ t<-\tau_{\text{и}}/2\ \text{ и }\ t>\tau_{\text{и}}/2, \end{cases} \tag{4.23}$$

где $B=\Delta f\,\tau_{\text{и}}\gg 1$ - база ЛЧМ-сигнала; $\Delta f=\Delta f_{\text{c}}=f_{\max}-f_{\min}$ - девиация частоты.

Мгновенная частота ЛЧМ-сигнала

$$f(t)=f_0+K_f t,\ |t|\le\tau_{\text{и}}/2,$$

где $K_f=\Delta f/\tau_{\text{и}}$ - скорость изменения частоты. Параметр K_f имеет положительный знак при положительной производной частоты и отрицательный знак - при отрицательной производной частоты.

Комплексную огибающую ЛЧМ-импульса можно записать в виде

$$\dot{U}(t)=\begin{cases} U_0\exp\left\{j\pi K_f t^2\right\},\ |t|\le\tau_{\text{и}}/2; \\ 0,\ t<-\tau_{\text{и}}/2\ \text{ и }\ t>\tau_{\text{и}}/2. \end{cases} \tag{4.24}$$

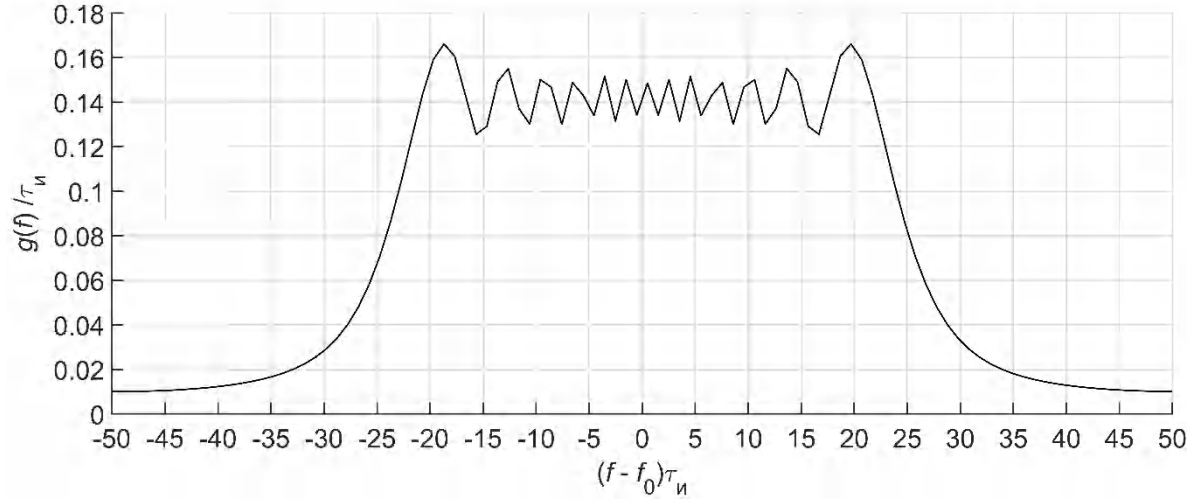
Найдем спектральную плотность ЛЧМ-сигнала:

$$\dot{g}(f)=\int_{-\infty}^{\infty}u(t)e^{-j2\pi ft}dt=U_0\int_{-0.5\tau_{\text{и}}}^{0.5\tau_{\text{и}}}\cos\left(2\pi f_0 t+\pi K_f t^2\right)e^{-j2\pi ft}dt.$$

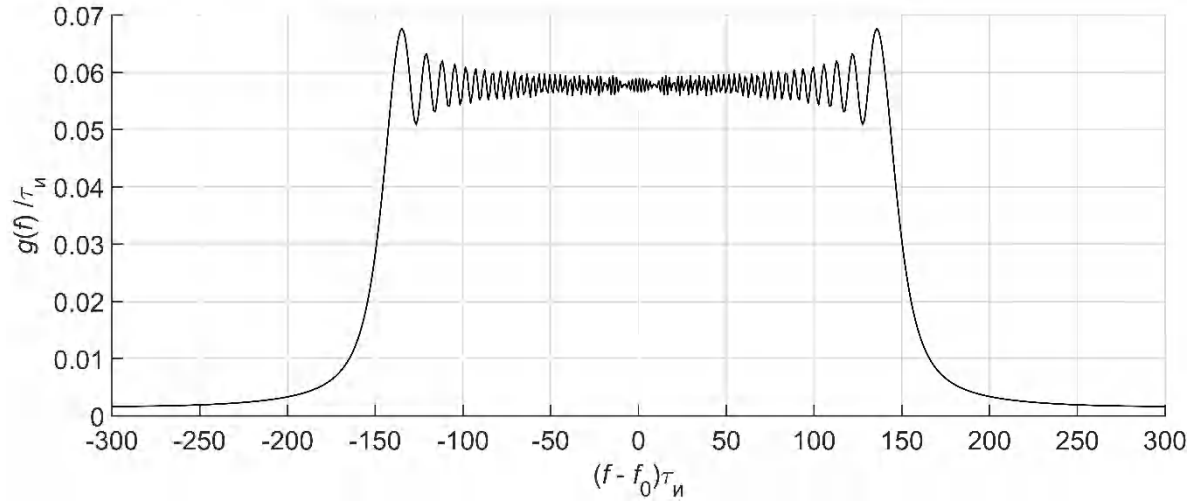
Спектральная плотность ЛЧМ-сигнала не выражается через элементарные функции. Для больших значений базы B имеем

$$\dot{g}(f) = |\dot{g}(f)| e^{j\varphi(f)} \simeq U_0 \sqrt{\frac{\tau_и}{\Delta f}} \exp\left[-j \frac{\pi}{K_f} (f - f_0)^2 + j \frac{\pi}{4} \right], \tag{4.25}$$

где $|\dot{g}(f)| = g(f)$ и $\varphi(f)$ - соответственно амплитудно-частотный (АЧС) и фазочастотный (ФЧС) спектры сигнала.



а) при $B = 50$ и $U_0 = 1$



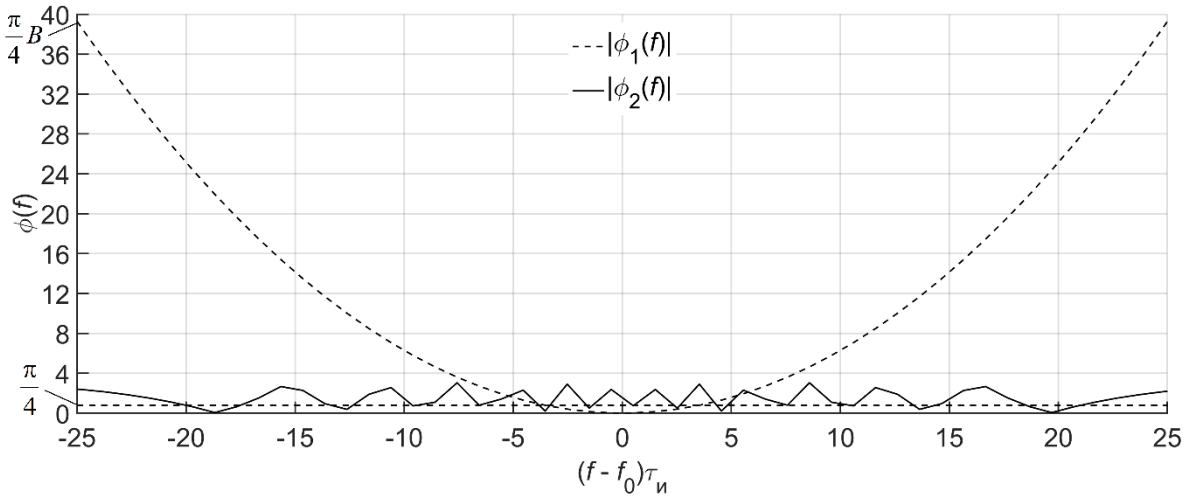
б) при $B = 300$ и $U_0 = 1$

Рис. 4.14. АЧС ЛЧМ-сигналов

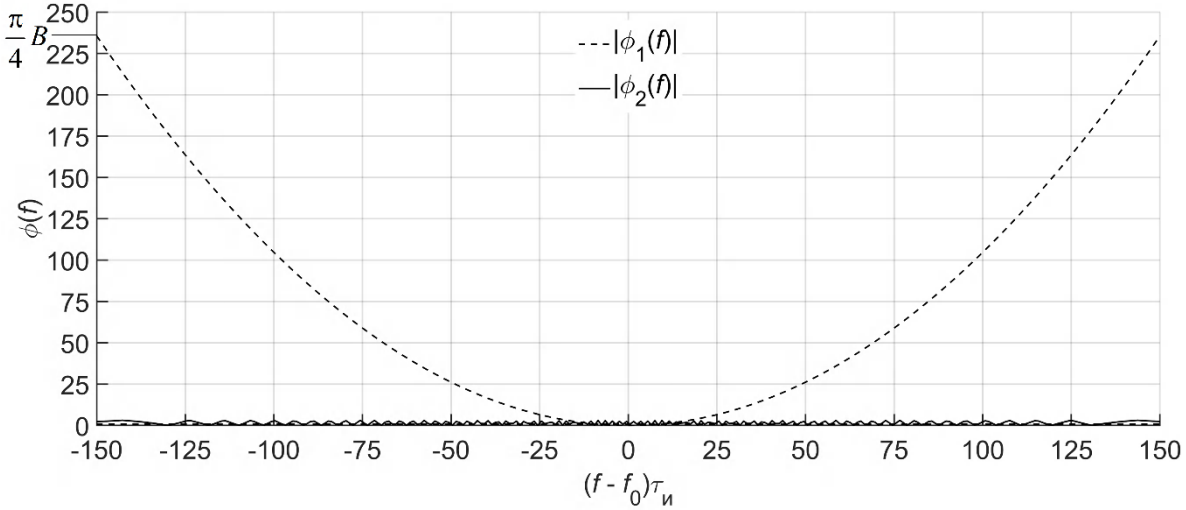
Анализ показывает, что с увеличением базы B АЧС ЛЧМ-сигнала становится все более равномерным в пределах полосы частот $f_0 - \Delta f/2 \le f \le f_0 + \Delta f/2$, а на границе этой полосы резко спадает (рис. 4.14). При $B = 10$ почти 95 % всей энергии сигнала заключено в этой полосе, а при $B = 100$ эта доля превосходит 98 %. Поэтому при больших значениях базы сигнала можно считать [1]:

$$g(f) = \begin{cases} U_0\sqrt{\tau_и/\Delta f} = U_0\,\tau_и/\sqrt{B}, & |f - f_0| \le \Delta f/2; \\ 0, & |f - f_0| \le \Delta f/2; \end{cases} \tag{4.26}$$

$$\varphi(f) = \varphi_1(f) + \varphi_2(f) = -\frac{\pi}{K_f}(f - f_0)^2 + \frac{\pi}{4}, \; |f - f_0| \le \Delta f/2. \tag{4.27}$$



а) при $B = 50$



б) при $B = 300$

Рис. 4.15. ФЧС ЛЧМ-сигналов

На границах спектра при $f = f_0 \pm \Delta f/2$ набег фазы определяется как $|\varphi_{\max}| = \frac{\pi}{4}B$ (рис. 3.15), а $\varphi_2(f) = \frac{\pi}{4}$ на рис. 3.15 есть прямая, аппроксимирующая составляющую ФЧС ЛЧМ-сигнала.

Подставляя комплексную огибающую ЛЧМ-сигнала (4.24) в выражение для ФН (4.7), получим следующее выражение для ФН ЛЧМ-сигнала (рис. 4.16) [1, 2]:

$$\rho(\tau, F) = \begin{cases} \left| \dfrac{\sin\left[\pi\left(F + K_f\tau\right)\left(\tau_и - |\tau|\right)\right]}{\pi\left(F + K_f\tau\right)\tau_и} \right|, & |\tau| \le \tau_и; \\ 0, & |\tau| > \tau_и. \end{cases} \tag{4.28}$$

Сечения ФН в плоскостях $\tau = 0$ и $F = 0$ имеют вид функции $\sin x/x$:

$$\rho(\tau, 0) = \left| \frac{\sin\left[\pi K_f \tau\tau_и\left(1 - |\tau|/\tau_и\right)\right]}{\pi K_f \tau\tau_и} \right| \simeq \left| \frac{\sin\left(\pi\Delta f\,\tau\right)}{\pi\Delta f\,\tau} \right|; \quad \rho(0, F) = \left| \frac{\sin\left(\pi F\tau_и\right)}{\pi F\tau_и} \right|. \tag{4.29}$$

Приближенное равенство справедливо, так как в окрестности основного лепестка АКФ имеем $|\tau| \ll \tau_{и}$.

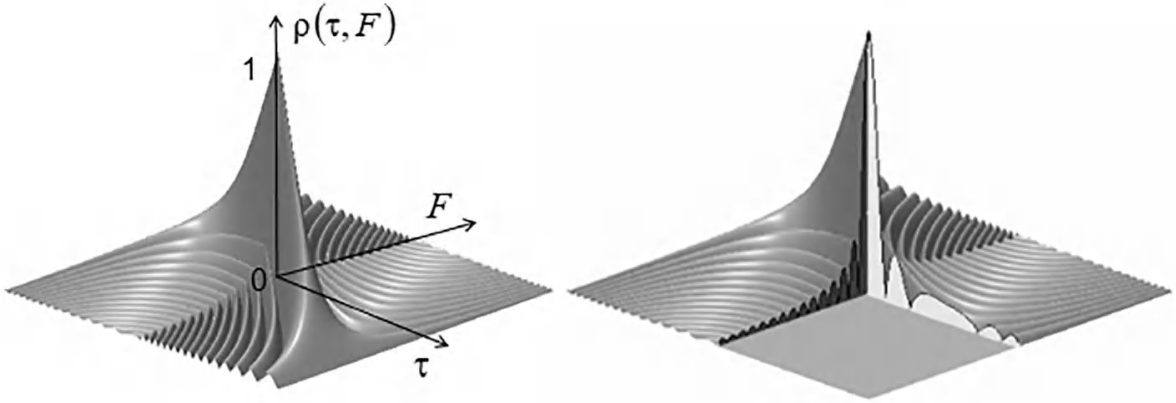


Рис. 4.16. ФН ЛЧМ-сигнала

Сечения ФН $\rho(\tau, F)$ ЛЧМ-сигнала по осям τ, F, а также топографическое сечение изображены на рис. 4.17. Из (4.29) разрешающие способности по времени запаздывания и частоте Доплера будут равны соответственно:

$$\left|\frac{\sin(\pi \Delta f \tau)}{\pi \Delta f \tau}\right| = 0.5 \Rightarrow \Delta\tau \simeq \frac{1}{\Delta f};\ \left|\frac{\sin(\pi F \tau_{и})}{\pi F \tau_{и}}\right| = 0.5 \Rightarrow \Delta F \simeq \frac{1}{\tau_{и}}.$$

Следовательно, разрешающие способности по дальности и радиальной скорости соответственно равны:

$$\Delta r = c/2\Delta\tau = c/(2\Delta f);$$

$$\Delta V_r = \lambda/2\Delta F = \lambda/(2\tau_{и}).$$

Одиночный ЛЧМ-радиоимпульс по сравнению с одиночным простым радиоимпульсом без внутриимпульсной модуляции при одинаковой длительности импульса $\tau_и$ имеет ту же разрешающую способность по скорости, но в B раз лучшую разрешающую способность по дальности

$$\Delta r = c/(2\Delta f_с) = c\tau_и/(2\Delta f_с \tau_и) = c\tau_и/(2B) = \Delta r_{ПРИ}/B,$$

где $B = \tau_и \Delta f_с$ – база сигнала; $\Delta r_{ПРИ} = c\tau_и/2$ – разрешающая способность по дальности для простого радиоимпульса. При этом разрешающая способность ЛЧМ-радиоимпульса по времени запаздывания $\Delta\tau = \tau_и/B$ определяется величиной отрезка, отсекаемого топографическим сечением на оси τ (рис. 4.17). Чем больше база ЛЧМ-радиоимпульса, тем меньше величина этого отрезка, а отрезок, отсекаемый на оси F, т.е. $\Delta F = 1/\tau_и$, остается неизменным. Таким образом, при увеличении базы сигнала B поверхность $\rho(\tau, F)$ ЛЧМ-сигнала разворачивается в системе координат (τ, F).

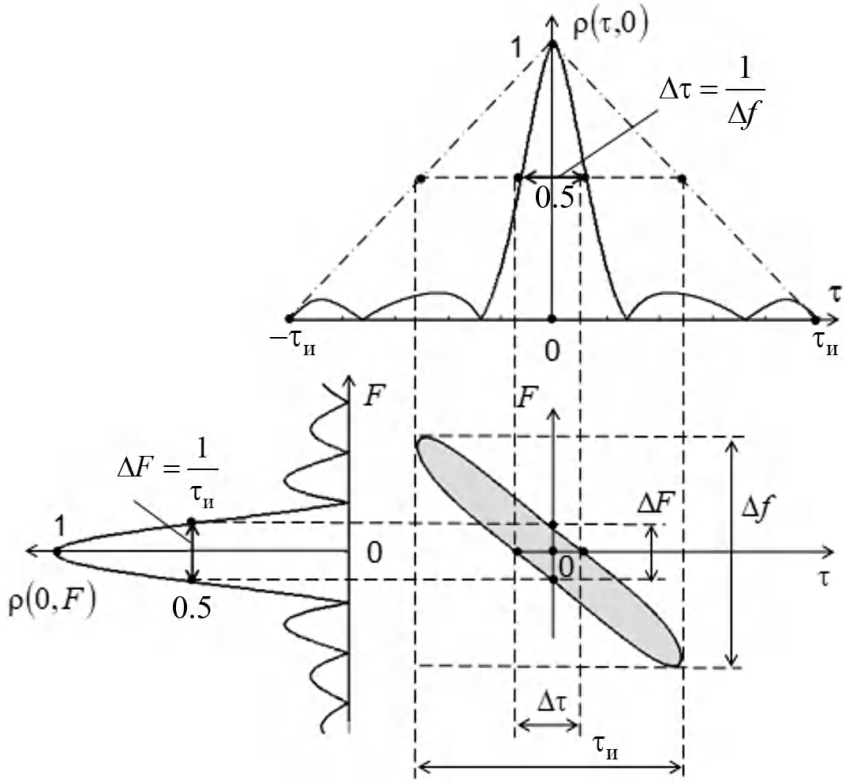


Рис. 4.17. Сечения ФН ЛЧМ-сигнала

Повернутая поверхность ФН ЛЧМ-сигнала влияет на то, что при наличии частоты Доплера максимум отраженного сигнала сдвигается по времени, т.е. по оси τ. При этом величина максимума изменяется по линейному закону. ФН ЛЧМ-сигнала представляет собой «гребень» ножевидного характера, вытянутый вдоль линии максимумов. Действительно, из выражения (4.28) для ФН $\rho(\tau, F)$ следует, что максимум значений будет иметь место при

$$F + K_f \tau = 0$$

(линия максимумов функции $\rho(\tau, F)$). Раскрывая неопределенность вида $\sin 0/0$, получим

$$\rho_{0_{max}} = 1 - |\tau| / \tau_и = 1 - |F| / \Delta f .$$

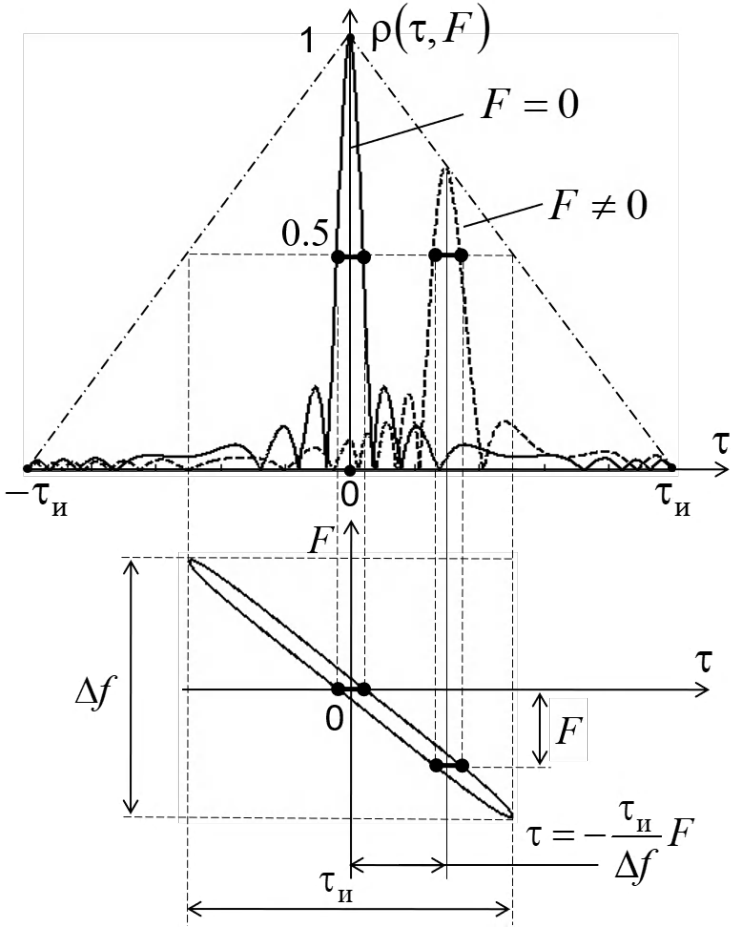


Рис. 4.18. Зависимость ФН ЛЧМ-сигнала от расстройки по частоте Доплера

Это выражение показывает, как изменяется величина максимума ФН при изменении доплеровской частоты входного сигнала (рис. 4.18). Сдвиг по времени при появлении рассогласования по частоте Доплера $F = const \neq 0$ определяется по формуле

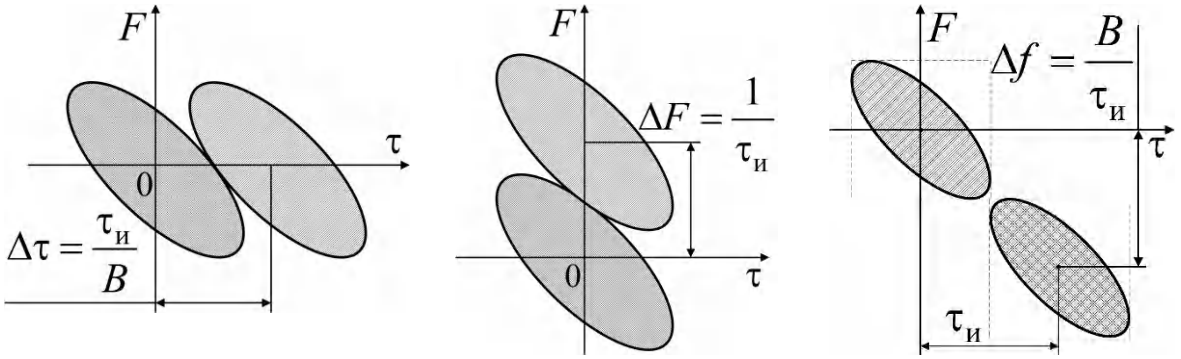
$$\tau = -F/K_f = -F\tau_и/\Delta f\,,\ |F|/\Delta f \le 0.5. \qquad (4.30)$$

Принцип неопределенности для ЛЧМ-сигнала состоит в появлении так называемой скоростной ошибки в определении дальности в случае, когда частота принимаемого сигнала не известна, а значит, неизвестна и радиальная скорость цели V_r, поскольку $f_{пр} = f_0 \pm F_Д = f_0 \pm 2V_r/\lambda$. В таком случае оптимальный приемник ЛЧМ-сигнала будет расстроен по частоте относительно принимаемого сигнала, т.е. частота его настройки уже не соответствует частоте входного сигнала. Тогда сигнал на выходе оптимального приемника будет описываться уже не сечением ФН $\rho(\tau, F)$ плоскостью $F = 0,$ а сечением $F = \text{const} \neq 0,$ где F как раз и имеет смысл частотной расстройки (рис. 4.18). При $F \neq 0$ максимум сечения $\rho(\tau, F)$ сдвигается по оси τ вправо или влево в зависимости от знака расстройки F на величину $\Delta\tau_{сист} = |F|\tau_и/\Delta f$ согласно (4.30). Если время запаздывания (дальность) измерялось по положению во времени максимума сигнала на выходе оптимального приемника, то налицо так называемая скоростная ошибка в определении дальности $\Delta r_{сист}$, причем

$$\Delta r_{сист} = c\Delta\tau_{сист}/2 = |F|c\,\tau_и/(2\Delta f).$$

Величина этой систематической ошибки будет определяться величиной расстройки между частотой настройки фильтра и частотой принимаемого сигнала, а, следовательно, неизвестным доплеровским сдвигом частоты принимаемого сигнала.

Из-за наличия скоростной ошибки для ЛЧМ-радиоимпульсов целесообразно ввести понятие совместного и раздельного разрешения по времени запаздывания и частоте Доплера. При раздельном разрешении по одному из параметров (например, времени запаздывания) другой параметр (частота Доплера) считаются известными. При совместном разрешении по времени запаздывания и частоте Доплера ни время запаздывания, ни частота Доплера не известны.



а) раздельное по времени запаздывания

б) раздельное по частоте Доплера

в) совместное

Рис. 4.19. Разрешение ЛЧМ-сигналов

На рис. 4.19 изображены топографические сечения ЛЧМ-сигналов при наблюдении двух близко расположенных целей, иллюстрирующие раздельные разрешения по времени запаздывания (рис. 4.19, а)) и частоте Доплера (рис. 4.19, б)), а также совместное разрешение по времени запаздывания и частоте Доплера (рис. 4.19, в)).

Из рис. 4.19, а) следует, что для разрешения двух целей по времени запаздывания при точно известных скоростях движения объектов, необходимо, чтобы разность времен запаздываний сигналов от них превосходила величину разрешающей способности по времени запаздывания $\Delta\tau = 1/\Delta f = \tau_и / B$. При точно известном времени прихода сигналов цели будут разрешаться по частоте Доплера (рис. 4.19, б)), если разность доплеровских частот сигналов от них превосходит разрешающую способность по частоте $\Delta F = 1/\tau_и$.

Если же заранее не известны ни время запаздывания, ни частота Доплера, то разность доплеровских частот сигналов, отраженных от двух целей, должна быть больше девиации частоты Δf, а разность времен запаздывания должна превышать длительность импульса $\tau_и$ (рис. 4.19, в)). Только в этом случае сигналы на выходе оптимального приемника гарантированно будут наблюдаться раздельно. Следовательно, при совместном разрешении по времени запаздывания и частоте Доплера применение ЛЧМ-радиоимпульсов не улучшает разрешение по времени запаздывания и в B раз ухудшает разрешение по частоте Доплера по сравнению с одиночным простым радиоимпульсом без внутриимпульсной модуляции, для которого $\Delta\tau = \tau_и$,, а $\Delta F = 1/\tau_и$.

Для устранения неопределенности «дальность–скорость» ЛЧМ-радиоимпульсов, а, следовательно, устранения скоростной ошибки в определении дальности, можно предложить следующие способы.

1. По двум последовательным замерам дальности (r_1 и r_2) цели в моменты времени t_1 и t_2 вначале численно определяется радиальная скорость $V_r = (r_2 - r_1)/(t_2 - t_1)$. Затем рассчитывается частотный доплеровский сдвиг $F_Д = 2V_r/\lambda$ и устраняется имеющаяся расстройка по частоте $F = F_Д$ путем перестройки оптимального приемника.

2. Используется ЛЧМ-радиоимпульс с симметричным законом частотной модуляции, у которого в течение первой половины длительности импульса мгновенная частота увеличивается по линейному закону, а в течение второй половины - по линейному закону уменьшается. Такой ЛЧМ-сигнал имеет топографическое сечение, симметрично расположенное в координатных осях (τ, F).

Рассмотрим корреляционные характеристики одиночных ЛЧМ-сигналов. Максимальным боковым лепестком (БЛ) АКФ ЛЧМ-импульса является первый от основного пика АКФ БЛ, относительный уровень которого приблизительно равен -13 дБ. Основные показатели корреляционных характеристик (параметры АКФ) одиночных ЛЧМ-импульсов для разных значений базы приведены в табл. 4.1, где ρ_{max} - относительный уровень максимального БЛ (МБЛ) АКФ, ρ_{rms} - относительный среднеквадратический уровень (СКУ) БЛ АКФ, ρ_{int} - интегральный относительный уровень мощности БЛ АКФ на длительности ЛЧМ-импульса (уровень одностороннего интегрального корреляционного шума), определяемый выражением [2]

$$\rho_{int} = \int_{\tau_1}^{\tau_и} \rho^2(\tau)\,d\tau \Big/ \int_0^{\tau_1} \rho^2(\tau)\,d\tau, \qquad (4.31)$$

где $\rho(\tau)$ - нормированная АКФ комплексной огибающей (КО) ЛЧМ-сигнала, определяемая по формуле (4.29); $\tau_1 \simeq 1/\Delta f$ - абсцисса первого нуля функции $\rho(\tau)$.

Относительный уровень МБЛ АКФ ЛЧМ-импульса можно получить из выражения для АКФ (4.29) зная, что он является первым БЛ после основного, т.е. после первого нуля функции $\rho(\tau)$. $|\rho(\tau)|$ будет иметь максимальное значение, если $|\sin(\pi\Delta f\,\tau)|=1$, т.е. при $\pi\Delta f\,\tau=\pi/2+k\pi,$ где k - целое число. Т.к. для первого БЛ $\tau>\tau_1$, то абсцисса искомого МБЛ при $k=1$ $\tau=3/(2\Delta f)$, откуда

$$\rho_{\max}[\text{дБ}]\simeq 20\cdot\lg\left(2/(3\pi)\right). \qquad (4.32)$$

Уровень МБЛ АКФ характеризует качество радиолокационного изображения (РЛИ) точечных целей, а интегральный уровень мощности БЛ АКФ – протяженных отражающих поверхностей [2, 3].

Таблица 4.1

Параметры АКФ одиночных ЛЧМ-импульсов

B	**63**	**127**	**255**	**511**	**1023**	**2047**
$\rho_{\max}$, дБ	-13.5	-13.4	-13.3	-13.3	-13.3	-13.3
ρ_{rms}, дБ	-25.8	-28.5	-31.4	-34.3	-37.3	-40.3
ρ_{int}, дБ	-10.9	-10.5	-10.3	-10.2	-10.2	-10.2

ЛЧМ-импульс независимо от базы сигнала имеет достаточно высокий уровень МБЛ, равный -13.5 дБ. Единственным средством подавления помех от БЛ АКФ ЛЧМ-сигнала, а также уровня интегрального корреляционного шума является «оконная» обработка принимаемых радиолокационных сигналов. Например, применение взвешивающей функции типа «окна Хэмминга» позволяет уменьшить уровень первого БЛ АКФ с -13 дБ до -40 дБ [2]. Однако при этом эффективная полоса частот сигнала уменьшается в 1.4 раза, что эквивалентно ухудшению разрешающей способности по дальности также в 1.4 раза. Кроме того, весовая обработка приводит к прямым энергетическим потерям около 1.3 дБ.

4.4.1. Когерентная пачка ЛЧМ-импульсов

В РЛС различного назначения в большинстве режимах их работы используют пачку (ансамбль) когерентных сигналов, обрабатываемых совместно на интервалах когерентного накопления, например, в РЛС дистанционного зондирования Земли на интервале синтеза апертуры. Периодическая структура излучаемого сигнала приводит к неоднозначности по дальности, вызванная тем, что в строб приема могут приходить сигналы, отраженные целями не только от «своего» зондирующего импульса, но и от предыдущих и более поздних периодов зондирования.

Для оценки такого важного параметра качества РЛИ, как уровень подавления помех неоднозначности, называемых также *рекуррентными помехами*, используется взаимнокорреляционная функция (ВКФ). Взаимная корреляция обычно рассматривается только применительно к смежным парам сигналов в когерентной пачке, так как помехи из последующих тактов зондирования могут быть исключены диаграммой направленности антенны [2, 4]. В ансамблях ЛЧМ-сигналов имеются только два варианта пар. Первый вариант относится к случаю, когда все зондирующие импульсы в пачке имеют одинаковый знак производной изменения частоты в течении длительности импульса. Второй вариант относится к случаю, когда смежные зондирующие импульсы в пачке имеют противоположные знаки производной изменения частоты. В первом варианте ВКФ совпадает с АКФ, и подавление рекуррентных помех отсутствует. Рекуррентные помехи будут подавляться при втором варианте построения когерентной пачки ЛЧМ-импульсов. В этом случае комплексную огибающую пачки из M ЛЧМ-импульсов длительностью $\tau_{\text{п}} = \tau_{\text{и}}\left[Q\left(M-1\right)+1\right]$ можно записать в следующем виде

$$\dot{u}(t) = \sum_{\xi=1}^{M} U_0\left(t-\left(\xi-1\right)T_{\text{п}}\right)\exp\left\{ j2\pi\left\langle \xi-1\right\rangle_2 Bt/\tau_{\text{и}} + j\pi\left(-1\right)^{\xi-1} B\left(t/\tau_{\text{и}}\right)^2\right\}, \tag{4.33}$$

где $U_0\left(t\right) = \begin{cases} 1,\ \left(\xi-1\right)T_{\text{п}} \le t \le \left(\xi-1\right)T_{\text{п}} + \tau_{\text{и}}; \\ 0,\ t < \left(\xi-1\right)T_{\text{п}}, t > \left(\xi-1\right)T_{\text{п}} + \tau_{\text{и}} \end{cases}$ - огибающая ξ–го ЛЧМ-импульса; $T_{\text{п}} = Q\tau_{\text{и}}$ - период повторения ЛЧМ-импульсов в пачке; Q – скважность; $\left\langle x\right\rangle_2$ - число x по модулю 2.

Параметры ВКФ ЛЧМ-импульсов с разными знаками производной изменения частоты для разных значений базы приведены в табл. 4.2, где $\rho_{ij\,\max}$ - относительный уровень МБЛ ВКФ, $\rho_{ij\,\mathrm{rms}}$ - относительный СКУ БЛ ВКФ, $\rho_{ij\,\mathrm{int}}$ - интегральный относительный уровень мощности БЛ ВКФ на длительности ЛЧМ-импульса (уровень одностороннего интегрального корреляционного шума).

Таблица 4.2.

Параметры ВКФ смежных ЛЧМ-импульсов пачки

B	**63**	**127**	**255**	**511**	**1023**	**2047**
$\rho_{ij\,\max}$, дБ	-18.4	-21.5	-24.5	-27.5	-30.6	-33.6
$\rho_{ij\,\mathrm{rms}}$, дБ	-20.1	-23.4	-26.6	-29.8	-32.9	-36.0
$\rho_{ij\,\mathrm{int}}$, дБ	-8.1	-8.3	-8.5	-8.7	-8.8	-8.9

Параметры $\rho_{ij\,\max}$ и $\rho_{ij\,\mathrm{int}}$ характеризуют степени подавления рекуррентных помех от точечных и протяженных целей соответственно за счет использования в смежных парах зондирующих импульсов двух квазиортогональных сигналов [2, 3]. Параметр $\rho_{ij\,\mathrm{int}}$ практически не зависит от величины базы сигнала и составляет $-(8 \div 9)$ дБ с учетом одностороннего интегрального корреляционного шума. При расчете рекуррентных помех на РЛИ необходимо учитывать двухсторонний интегральный шум, мощность которого в 2 раза (на 3 дБ) выше одностороннего. В итоге уровень двухстороннего интегрального корреляционного шума составит около –5 дБ. Таким образом, ансамбли ЛЧМ-сигналов не обеспечивают подавление рекуррентных помех от протяженных отражающих поверхностей [2].

Следует отметить, что параметры качества получаемых радиолокационных изображений (РЛИ) зависят от корреляционных свойств не только отдельных зондирующих импульсов, но и от всего ансамбля когерентных импульсов, участвующих в формировании РЛИ данного конкретного элемента пространственного разрешения [2, 4]. Естественно, в общем случае, параметры суммарных корреляционных функций ансамбля зондирующих сигналов (а следовательно, и параметры качества получаемых РЛИ) существенно отличаются от параметров корреляционных функций отдельных зондирующих сигналов внутри ансамбля. На рис. 4.20 изображена АКФ $\rho_{\text{п}}(\tau)$ КО пачки (4.33) из $M=4$ квазиортогональных в смежных парах ЛЧМ-импульсов со скважностью $Q=2$ и базой $B=127$.

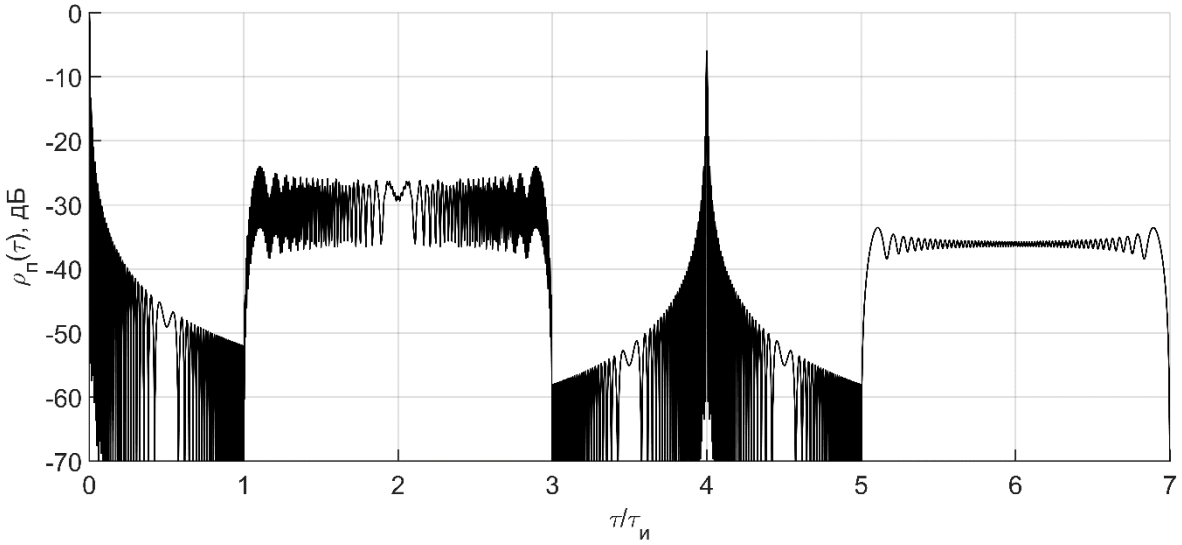


Рис. 4.20. АКФ КО пачки из 4-х ЛЧМ-импульсов с $Q=2$ и $B=127$

АКФ КО пачки из M ЛЧМ-импульсов при $|\tau|<\tau_{\text{и}}$ есть сумма M АКФ КО ЛЧМ-импульсов, входящих в пачку, а при $(Q-1)\tau_{\text{и}}\le|\tau|<(Q+1)\tau_{\text{и}}$ - сумма $M-1$ ВКФ КО смежных ЛЧМ-импульсов пачки.

Так как АКФ КО ЛЧМ-импульсов с одинаковыми базами, но противоположными знаками производной изменения частоты одинаковы (в (4.29) $\rho(\tau,0)$ не меняется при $\pm K_f$), то параметры нормированной суммарной АКФ ансамбля из M КО ЛЧМ-импульсов, входящих в пачку, полностью совпадают с параметрами АКФ КО одиночного ЛЧМ-сигнала и соответствуют табл. 4.1. Поскольку ВКФ всех $M-1$ пар КО смежных ЛЧМ-импульсов пачки также одинаковы, то нормированная суммарная ВКФ из $M-1$ пар КО смежных ЛЧМ-импульсов будет иметь вид

$$\rho_{ij}^{\Sigma}(\tau)=\left|\dot{\rho}_{ij}^{\Sigma}(\tau)\right|=\frac{1}{M}\left|\sum_{\xi=1}^{M-1}\dot{\rho}_{\xi,\xi+1}(\tau)\right|=\left(1-\frac{1}{M}\right)\left|\dot{\rho}_{\xi,\xi+1}(\tau)\right|,\ \ \xi=1,2,...,M-1,$$

где $\dot{\rho}_{\xi,\xi+1}(\tau)$ - нормированная ВКФ КО смежных ξ-го и $\xi+1$-го ЛЧМ-импульсов пачки, откуда следует, что при $M\gg 1$ $\rho_{ij}^{\Sigma}(\tau)\simeq\left|\dot{\rho}_{\xi,\xi+1}(\tau)\right|$. Таким образом, при большом количестве ЛЧМ-импульсов в пачке параметры суммарной ВКФ из всех пар КО смежных ЛЧМ-импульсов пачки приблизительно равны параметрам ВКФ одной пары КО смежных ЛЧМ-импульсов и соответствуют табл. 4.2.

На рис. 4.20 относительный уровень МБЛ суммарной ВКФ из трех пар КО смежных ЛЧМ-импульсов пачки

$$\rho_{ij\,\max}^{\Sigma}[\text{дБ}]=\rho_{ij\,\max}[\text{дБ}]+20\cdot\lg(1-1/4)\simeq -21.5-2.5=-24.$$

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Варакин Л.Е. Теория сложных сигналов / Л.Е. Варакин. – Москва: Сов. радио, 1970. – 376 с.
2. Новые технологии дистанционного зондирования Земли из космоса / В.В. Груздов, Ю.В. Колковский, А.В. Криштопов, А.И. Кудря. – Москва: Техносфера, 2018. – 482 с.
3. Захаров А.И. Спутниковый мониторинг Земли: радиолокационное зондирование поверхности / А.И. Захаров, О.И. Яковлев, В.М. Смирнов. – Изд. 3-е. – Москва: ЛЕНАНД, 2015. – 248 с.
4. Радиолокационные системы землеобзора космического базирования / В.С. Верба, Л.Б. Неронский, И.Г. Осипов, В.Э. Турук; под ред. д.т.н., проф. В.С. Вербы. – Москва: Радиотехника, 2010. – 680 с.